

宇宙の歴史

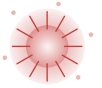
赤方偏移 z ・ 宇宙年齢 t ・ 距離 D_C ・ 温度 T_γ で読む 138 億年

● 高温 (初期) ———→ 時間 ● 低温 (現在)

標準 Λ CDM (Planck 2018) に基づく代表値

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

1インフレーション



z 非常に大
 $t \sim 10^{-36} \sim 10^{-32}$ s
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 462 億光年
 T_γ 超高温

急膨張、量子ゆらぎが構造形成の種に。

2電弱対称性の破れ (EWPT)



$z \sim 4 \times 10^{14}$
 $t \sim 10^{-11}$ s
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 462 億光年
 $T_\gamma \sim 10^{15}$ K (100 GeV)

Higgs 機構で素粒子が質量、電弱対称性が破れる。

3QGP → ハドロン化



$z \gtrsim 10^{12}$
 $t \sim 10^{-6} \sim 10^{-5}$ s
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 461 億光年
 $T_\gamma \gtrsim 10^{12}$ K (90 MeV)

QGP が冷えてハドロン化、陽子・中性子に閉じ込め。

4ビッグバン元素合成



$z \sim 10^8 \sim 10^9$
 $t \sim 1$ s - 20 分
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 461 億光年
 $T_\gamma \sim 0.03 \sim 1$ MeV

$^2\text{H} \cdot ^3\text{He} \cdot ^4\text{He} \cdot ^7\text{Li}$ を合成 (^1H 既存)。

5物質-放射等価



$z \approx 3\,400$
 $t \approx 5$ 万年
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 459 億光年
 $T_\gamma \approx 9\,000$ K

密度均衡、以後 物質優勢へ。

6再結合 / CMB 放射



$z \approx 1\,100$
 $t \approx 38$ 万年
過去 $\approx$ 138 億年前
距離 $\approx$ 455 億光年
 $T_\gamma \approx 3\,000$ K

電子+陽子 → 中性原子、光が解放。

7最初の星・銀河 / 再電離



$z \approx 20 \sim 6$
 $t \sim 2 \sim 10$ 億年
過去 $\approx$ 128-136 億年前
距離 $\approx$ 280-340 億光年
 $T_\gamma \approx 20 \sim 60$ K

星の紫外光が中性ガスを再電離。

8加速膨張 / DE 優勢



加速開始 $z = 0.7$
 $t = 76$ 億年
 $D_C = 85$ 億 ly
 $T_\gamma = 4.6$ K
DE 優勢 $z = 0.33$
 $t = 102$ 億年
 $D_C = 41$ 億 ly
 $T_\gamma = 3.5$ K

減速 → 加速膨張、やがて DE 優勢。

9現在



$z = 0$
 $t \approx 138$ 億年
過去 $= 0$ 年前
距離 $= 0$ 光年
 $T_\gamma = 2.725$ K (CMB)

銀河・星・惑星のある DE 優勢の宇宙。

赤方偏移 & 距離

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{emit}}}{\lambda_{\text{emit}}}, \quad 1 + z = \frac{a_0}{a}$$

D_C は共動距離 (= 平坦 Λ CDM の座標距離)、飽和点 ≈ 462 億光年 = 観測可能宇宙の縁。

BBN の核物理メモ

陽子 m_p	938.272 MeV/ c^2
中性子 m_n	939.565 MeV/ c^2
質量差 Δm	1.293 MeV

$\Delta m > T$ で n/p 比が freeze-out、 ^4He 質量比 $\approx 25\%$ 。

温度 ↔ エネルギー

1 MeV	1.16×10^{10} K
0.1 MeV	1.16×10^9 K
1 eV	1.16×10^4 K
現在 T_γ	2.725 K (CMB)

